

Climate Change

Konsequenzen & Ursachen

Information Technology

May 23, 2026

Lernziele

Die Studierenden

- kennen das **Prinzip der inter-/intragenerationellen Gerechtigkeit**
- analysieren den Zusammenhang zwischen **Klimawandel und Armut** und können erklären, warum der Klimawandel häufig als **Verstärker bestehender Ungleichheiten** (Ungleichheit zwischen Globalem Norden und Globalem Süden)
- können das **Subsistenzemissionsprinzip** kritisch bewerten und begründen, warum die Reduktion von **Luxusemissionen** (Industrieländer) ethisch vorrangig ist gegenüber der Einschränkung von Subsistenzemissionen (Entwicklungsländer).

Agenda

- Am Beispiel von Mumbai - Ghosh, A. (2017). *Die grosse Verblendung: Der Klimawandel als das Undenkbare*. Blessing.
- Was ist schlimm am Klimawandel – Auswirkungen
- Klimaverfahren gegen Schweizer Zementkonzern Holcim
- Klimagerechtigkeit – Stellungnahme des Deutschen Ethikrates
- Wieviel darf Klima-Aktivismus verlangen - Ziviler Ungehorsam?
- Kernkonzepte der Klimaethik
- Klimahoffnung – Energie-Armut
- Fallstudie: "Das Rechenzentrums-Projekt in der Arktis"
- Aufgabe: AI Ethics; Coeckelbergh, M. (2020). *Ai ethics. The MIT press essential knowledge series*. The MIT Press. S.183-202
- Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Fragen der Klimaethik

(siehe auch anderen
Foliensatz)

Information Technology

May 23, 2026

Fragen der Klimaethik

1. Dimension Zeit

- Warum fällt es uns so schwer, für Menschen zu handeln, die wir **nie** treffen werden?

2. Hauptkonflikte

- **Intergenerationelle Gerechtigkeit:** Was schulden wir der Zukunft?
- **Intragenerationelle Gerechtigkeit:** Reiche vs. arme Länder (Wer zahlt für Schäden?)
- **Ökozentrik vs. Anthropozentrik:** Schützen wir das Klima für die Natur oder nur für den Menschen?

3. Verteilungsprinzipien

- Wie verteilen wir die verbleibenden CO₂-Budgets? Vergleich von drei Ansätzen:
 - **Verursacherprinzip:** Wer emittiert hat, zahlt (Historische Last).
 - **Fähigkeitsprinzip:** Wer am reichsten ist, zahlt (Leistungsfähigkeit).
 - **Gleichheitsprinzip:** Jeder Mensch weltweit bekommt das gleiche Pro-Kopf-Budget.

4. Vertiefung & Diskussion

- Warum ist der Klimawandel moralisch so "tückisch"?
 - Globale Dimension (keine Weltregierung)
 - Intergenerationelle Dimension (die heute Entscheidenden sind nicht die Leidtragenden)
 - Theoretische Dimension (unsere ethischen Werkzeuge sind für Individuen gemacht, nicht für globale Systeme).

Ghosh, A. (2017). *Die grosse Verblendung: Der Klimawandel als das Udenkbare*. Blessing.

Foto: Wikimedia

Information Technology
May 23, 2026

FH Zentralschweiz



Mumbai, Indien

Was würde geschehen, wenn ein tropischer Wirbelsturm der Kategorie 4 oder 5 mit Windgeschwindigkeiten von 140 km/h oder mehr direkt auf Mumbai trifft?

- Ca. 20 Mio. Menschen leben in Mumbai
- 2005: Sintflutartige Regenfälle, innerhalb von 14 Stunden, fast 1m Wasser
- =Rechnung/Quittung für 3 Jahrzehnte Eingriffe in die natürliche Landschaft (z.B. Umleitung von Wasserwegen)
- **2005**: Regen begann um 14 Uhr, um 16.30 Uhr kein Zugverkehr mehr, 200 km Strassenwege waren unter Wasser
 - Gegen 17 Uhr versagten die Mobilfunknetze, Stromversorgung wurde abgeschaltet
 - Strassen-, Schienen- und Luftverkehr war für 2 Tage lahmgelegt, 90.000 Gebäude beschädigt
- **2015**: erneute starke Regenfälle -> wenige der empfohlenen Massnahmen von 2005 sind umgesetzt worden

Mumbai, Indien

Aber was würde bei einem grossen Wirbelsturm (Zyklon) passieren?

- Bei einem Wirbelsturm besteht eine **Vorlaufzeit** von mehreren Tagen
- **Problem:** Katastrophenschutz konzentriert sich meistens auf die Folgen der Katastrophe
- Menschen müssten über die **Gefahren und Risikogebiete aufgeklärt werden**, aber: in den Risikogebieten sind oft teure Bauprojekte; Kommunen können sich nicht gegen die Bau-Lobby durchsetzen
- Evtl. **widersetzen** sich auch Menschen den Evakuierungsanordnungen (bei einer 20 Mio. Stadt können das mehrere Hunderttausende Menschen sein)

Mumbai, Indien

Aber was würde bei einem grossen Wirbelsturm (Zyklon) passieren? (Fortsetzung, vorige Folie)

- Am stärksten betroffen wären Bewohner von ebenerdigen Häusern und Wohnungen
- Aber: viele Hochhäuser in Mumbai haben **Glasfenster**, die herumfliegenden Trümmerteilen standhalten müssten
- Je nachdem können lebenswichtige nationale und regionale Institutionen betroffen sein, z.B. Militär, Marine, Wissenschaftseinrichtungen (Sturmflut, 1-3 m), ..
- Evtl. ist ein Grossteil der Stadt tagelang vom Wasser eingeschlossen
- Wenn Strassen- und Schienenverbindungen länger unterbrochen sind, dann kommt es zu **Versorgungsengpässen** bei Wasser und Lebensmitteln
- Krankenhäuser haben eine **beschränkte Aufnahmekapazität** (40'000 Betten)
- Je nachdem, können auch Indiens Finanz- und Wirtschaftssysteme lahmgelegt werden
- Zwei **AKWs** befinden sich innerhalb der Stadtgrenzen, wegen des einfachen Zugangs zum Wasser, aber: siehe Fukushima
- **Aber: Amitav Ghosh sagt:sein Denken ist in diesem Punkt nicht von der Vernunft, sondern von der Trägheit des gewohnten Denkens bestimmt (d.h. man zieht nicht um). Deshalb sollten die notwendigen Veränderungen auch nicht dem Einzelnen überlassen werden.**

Aufgabe/Diskussion – Mumbai Analogie

1. **Analyse und Identifikation der lokalen Gefahr** - *Mumbai-Analogie*: Was ist das Äquivalent zu Mumbais **Kombination aus Meeresspiegelanstieg und Monsun-Überflutungen** in Ihrer Region?
2. Benennen Sie **drei zentrale Infrastrukturen oder Bauten** in Ihrer Region, die durch diese spezifische lokale Klimafolge **besonders gefährdet** sind?
3. **Die kulturelle und planerische "Verblendung"**: Untersuchen Sie ein **grosses aktuelles Bauprojekt** (z. B. neues Wohngebiet, Gewerbegebiet, Brücke, Uferbefestigung) in Ihrem Heimatort. Lässt die Planung dieses Projekts die identifizierte **lokale Klima-Hauptgefahr vollständig unberücksichtigt**? Welche konkreten Aspekte (z. B. fehlende Retentionsflächen (Hochwasserschutz, Regenwassermanagement), Materialien, Standortwahl) zeugen von dieser "Verblendung" (d. h. der Annahme, die Zukunft gleiche der Vergangenheit)?
4. **Die Normalisierung des Extremen**: Erinnern Sie sich an ein **extremes Wetterereignis** der letzten fünf Jahre in Ihrer Region. Wie wurde dieses Ereignis in den lokalen Medien oder von der Politik **kommuniziert**? Wurde es als einmaliges "Unglück" oder als **Teil eines sich verändernden Klimamusters** dargestellt? Beschreiben Sie, inwiefern die Reaktion eine **Normalisierung** des Extremen darstellt, anstatt die Notwendigkeit tiefgreifender Veränderungen anzuerkennen.
5. **Entwurf einer gerechten Anpassungsstrategie**: Welche **sozioökonomische Gruppe** (z. B. Mieter in Altbauten ohne Kühlung, Landwirte, Bewohner bestimmter geografischer Lagen) ist in Ihrem Heimatort **am wenigsten fähig**, sich gegen die identifizierte Klima-Hauptgefahr **zu schützen**?

Was ist schlimm daran?

Sinn, H.-W. (2012). *Das grüne Paradoxon: Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik* (Vollständig überarbeitete und aktualisierte Ausgabe, 1. Auflage). *Ullstein Taschenbuch: Vol. 37396*. Ullstein.

Was ist schlimm daran? (Klimawandel)

- Das Problembewusstsein mag **nicht jeder teilen.**
- Was soll eigentlich schlimm daran sein, **wenn die Erde ein bisschen wärmer wird?**
- Was sind schon zwei Grad mehr gegenüber heute bis 2035 und vier bis fünf Grad mehr bis 2100. Ist es in der Schweiz nicht ohnehin zu kalt?
- **Und fahren wir nicht in Urlaub, weil wir die Wärme suchen?**
- Die **Permafrostgebiete** der ehemaligen Sowjetunion haben eine Fläche von 11 Millionen Quadratkilometern. Das ist um ein Zehntel mehr als die Fläche der Vereinigten Staaten von Amerika. **Wäre es nicht gut, wenn es dort etwas wärmer würde, so dass mehr Menschen dort leben können?**

Was ist schlimm daran?

- Folgende Effekte werden in der Fachliteratur belegt:
- Die **Savannen und Wüsten** werden sich **ausbreiten**. Gerade die subtropischen Gebiete mit einem gemässigten Klima, wo derzeit sehr viele Menschen wohnen, werden **durch Dürren bedroht**. Von Dürren ist in Europa der **gesamte Mittelmeerraum betroffen**, sie werden aber auch **Westafrika und Länder wie Australien, Mexiko und Kalifornien heimsuchen** und das **Leben dort erschweren. Hinzukommen Waldbrände.**
- Der **Meeresspiegel** wird weiter **ansteigen**, weil das **Gletschereis** über den Landmassen **schmilzt**, insbesondere das **Grönland-Eis**, aber auch weil sich das Meerwasser bei höheren Temperaturen ausdehnt. Geschätzt wird ein **Anstieg um einen Meter** gegenüber der vorindustriellen Zeit. **Das wird nicht nur zu einem Problem für Bangladesch führen, wo ein Fünftel des Landes verlorenggeht, sondern auch für viele andere Küstengebiete. Holland** ist in Europa am stärksten betroffen. Zwar haben die Holländer keine Probleme, ihre Deiche um einen weiteren Meter zu erhöhen, aber wie sie das Rheinwasser dann noch in die Nordsee befördern können, ist eine Frage, die sie schon heute erregt diskutieren.

Was ist schlimm daran?

- **Fokus Meeresspiegel & Überflutung**

- Coastal Risk Screening Tool - <https://coastal.climatecentral.org/>
- NASA Sea Level Change Portal - <https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool>

- **Climate Impact Lab** - <https://impactlab.org/map/#usmeas=absolute&usyear=1986-2005&gyear=1986-2005>

Was ist schlimm daran?

- Folgende Effekte werden in der Fachliteratur belegt (**Fortsetzung**):
 - Weil sich mit der Erhöhung der Temperatur auch die **Temperaturunterschiede** zwischen verschiedenen Regionen **vergrössern**, insbesondere zwischen Land und Meer, aber auch zwischen den Luftschichten selbst, werden die Luftbewegungen heftiger. **Die Hurrikane und Taifune werden zunehmen und mit ihnen die Schäden, die sie anrichten.** Der Süden der USA, Japan und andere asiatische Inselstaaten (z.B. Indonesien) werden besonders betroffen sein.
 - Da sich die **bewohnbaren Zonen der Erde verschieben**, muss das Leben wandern wie schon in früheren Eiszeiten und Warmperioden. **Riesige Migrationsströme vom Süden in den Norden sind zu erwarten.** Angesichts der Kürze der Zeitspanne, um die es diesmal geht, werden sie **nicht ohne kriegerische Auseinandersetzungen, ethnische Konflikte, Bürgerkriege und entsetzliche soziale Not stattfinden können.** Es wird ein Hauen und Stechen geben, **bis die „Welt die Siedlungsstruktur gefunden hat, die für die neue Warmzeit passt...** Dies ist sicherlich die grösste reale Gefahr, die aus dem Treibhauseffekt resultiert.
 - Durch den Klimawandel verursachte Wetterveränderungen würden wahrscheinlich **Auswirkungen auf die Gesundheit** haben, insbesondere durch die vermehrte **Ausbreitung von Infektionskrankheiten** und **zunehmende Atemwegs- und Hauterkrankungen.**

Kanton Zug: Zementhersteller Holcim wegen klimaschädlicher Treibhausgase vor Gericht

Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Hrsg.). (2025).
*Klimaverfahren gegen Schweizer Zementkonzern Holcim. Indonesische
Fischer:innen fordern Schutz ihrer Rechte: Dossier zur
Hauptverhandlung vom 3. September 2025.*
[https://callforclimatejustice.org/wp-
content/uploads/CallForClimateJustice_Mediendossier_DT_2025.pdf](https://callforclimatejustice.org/wp-content/uploads/CallForClimateJustice_Mediendossier_DT_2025.pdf)

Informatik
23. Mai 2026



YOUR EMISSIONS
SINK US.
HOLCIM, YOU
MUST BE
RESPONSIBLE FOR
YOUR
EMISSIONS!!!

**CLIMATE
JUSTICE
FOR
PARI
ISLAND**

#pulihkanjakarta


ADCIME
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Holcim

Klimaverfahren gegen Schweizer Zementkonzern Holcim

Die vier indonesischen Fischer:innen fordern **Klimagerechtigkeit**: Denn Holcim ist mitverantwortlich für den Klimawandel, von dem die Kläger:innen in besonderem Ausmass betroffen sind.

Das Gericht verhandelte im September 2025 zunächst die **Frage, ob Betroffene von Klimaschäden überhaupt Zugang zu einem Schweizer Gericht erhalten. Und damit Zugang zu Gerechtigkeit.**

Die **Insel Pari** wird aufgrund des Klimawandels **voraussichtlich bis 2050 zu weiten Teilen überschwemmt werden** und die **Lebensgrundlage ihrer 1500 Bewohner:innen zerstört sein.**

Der **Schweizer Konzern Holcim** ist der global führende **Zementhersteller** und **gehört zu den 100 grössten CO2-Emittenten** unter den Unternehmen weltweit.

Sie **fordern** von Holcim:

1. die anteilmässige **Wiedergutmachung** ihrer klimabedingten **Schäden** auf der Insel Pari,
2. eine **Reduktion der CO2-Emissionen** im Vergleich zu 2019 bis 2030 um 43 Prozent und bis 2040 um 69 Prozent.
3. einen **anteilmässigen Beitrag zu den Anpassungsmassnahmen** auf der Insel Pari.

-> Ammann, K. (2025). *Insulaner gegen Zementkonzern - Gericht lässt Klimaklage zu: Muss Holcim für Klimaschäden zahlen?* Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). <https://www.srf.ch/news/wirtschaft/insulaner-gegen-zementkonzern-gericht-laesst-klimaklage-zu-muss-holcim-fuer-klimaschaeden-zahlen>

Klimagerechtigkeit

Deutscher Ethikrat. (2025). *Stellungnahme: Klimagerechtigkeit*.
<https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/klimagerechtigkeit/>

Einleitung

Die **Bewältigung des Klimawandels** wirft schwerwiegende **Fragen nach Gerechtigkeit und Verantwortung** auf.

Im Mittelpunkt stehen **drei miteinander verwobene Dimensionen der Klimagerechtigkeit** (Folie 25):

- **die innergesellschaftliche,**
 - (Kernfrage: Wer leidet in einer Gesellschaft am meisten unter den Folgen des Klimawandels und wer trägt die Kosten der notwendigen Massnahmen?)
- **Internationale**
 - (Kernfrage: Wer hat den Klimawandel historisch verursacht, und wer trägt die Hauptlast der Folgen?)
und
- **intergenerationelle** Dimension.
 - (Kernfrage: Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln?)

Belastungen und Verantwortlichkeiten müssen in diesen Dimensionen gerecht verteilt werden.

Ausgehend von einer kurzen Darstellung des Sachstands entwickelt der **Deutsche Ethikrat** in dieser **Stellungnahme** ein **Gerechtigkeitskonzept**, das darauf abzielt, die **Verteilung von Lasten und Pflichten in allen drei Dimensionen** so zu gestalten, dass die **Mindestvoraussetzungen für ein gutes, gelingendes Leben jetzt und in Zukunft erfüllt sind.**

Darauf aufbauend befasst er sich mit **Schlüsselfragen zur Verantwortung im Klimawandel** und formuliert **Empfehlungen.**

Sachstand

- **Reaktionen** auf die Herausforderungen des Klimawandels umfassen
 - **Massnahmen zur Minderung der Erwärmung (Mitigation),**
 - Massnahmen zur **Anpassung (Adaptation)** und
 - **technologische Ansätze zur Veränderung des Klimas (Climate Engineering).**
- **Beispiele** für **Minderungsmaßnahmen** sind vor allem die **Reduzierung von Treibhausgasemissionen** bei der Stromerzeugung, bei der Nahrungsmittelproduktion, bei der Gebäudebeheizung, im Verkehrssektor, in der industriellen Produktion und **beim privaten Konsum.**
- **Climate Engineering** umfasst **technische Massnahmen zur gezielten CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre** sowie andere Interventionen in das Klimasystem, wie die **Verringerung der Sonneneinstrahlung durch Ausbringen grosser Mengen an Schwefeldioxid** in die Stratosphäre.

Klimawandel und Gerechtigkeit

- Sowohl die kausale Verantwortung für den Klimawandel als auch die durch ihn verursachten Gefahren, Schäden und Verluste sowie die Mittel zu deren Bewältigung sind ungleich verteilt. Solche Ungleichheiten werfen Fragen der Gerechtigkeit auf.
- Das zentrale gerechtigkeitsethische Problem des Klimawandels betrifft die angemessene Verteilung der damit verbundenen Lasten und Verantwortlichkeiten.
- Das in dieser Stellungnahme vertretene Konzept von Klimagerechtigkeit nimmt egalitaristische, suffizientaristische und prioritaristische Überlegungen auf.
 - In egalitaristischen Theorien steht das Gleichbehandlungsgebot im Mittelpunkt.
 - Suffizientaristische Konzeptionen fokussieren auf die Mindestbedingungen eines guten, gelingenden Lebens.
 - Prioritaristische Ansätze plädieren für die Bevorzugung der am stärksten Benachteiligten.

Klimawandel und Gerechtigkeit

- Der **Deutsche Ethikrat** verknüpft diese **drei Perspektiven** im Rahmen eines **menschenrechtlichen Ansatzes** zu einer **suffizientaristischen Schwellenwertkonzeption der Klimagerechtigkeit**.
- Demnach gilt **erstens**, dass grundsätzlich **allen Menschen** die gleichen Möglichkeiten zustehen, ein **gutes, gelingendes Leben** zu führen (**egalitaristisch**).
- Als Mindestvoraussetzung für ein solches Leben sind **zweitens** Schwellenwerte für **wichtige Grundgüter** bzw. Befähigungen zu bestimmen, wie etwa Gesundheit, Ernährung, Wasser, Sicherheit oder Mobilität, die **nicht unterschritten werden dürfen** (**suffizientaristisch**).
- **Drittens** sollten Klimaschutzmassnahmen so ausgerichtet werden, dass **vorrangig** diejenigen, die am **stärksten vom Klimawandel belastet sind**, die einschlägigen Schwellenwerte erreichen können (**prioritaristisch**).

Klimawandel und Gerechtigkeit

- Aus dem vorgestellten Gerechtigkeitskonzept ergeben sich **ethische Folgen in wenigstens drei Dimensionen:**
 - mit Blick auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen **innerhalb einer Gesellschaft,**
 - auf Menschen in unterschiedlichen **Staaten und Weltregionen** sowie
 - auf die **heute lebenden und zukünftigen Generationen.**
- **Innergesellschaftlich**Sie treffen gerade Menschen mit geringen finanziellen Mitteln oft besonders hart. Deshalb ist bei **Klimaschutzmassnahmen insbesondere die Zumutbarkeit für Schlechtergestellte** zu prüfen ..
- **International** ...Vorgeschichte durch Kolonialismus, Industrialisierung bzw. Abhängigkeiten müssen berücksichtigt werden. **Angemessene Ausgleichszahlungen zwischen Ländern** des Globalen Südens und den Industrieländern...
- **Intergenerationell** **junge und heute noch nicht geborene Menschen werden die Hauptlasten** eines veränderten Weltklimas sowie der im Umgang damit erforderlichen Massnahmen zu tragen haben.
- Mit Blick auf alle drei Dimensionen **ist der Weg zu mehr Klimagerechtigkeit von erheblichen Konflikten gekennzeichnet. Deshalb** braucht es **prozedural gerechte Verständigungsprozesse.**

Verantwortung und Klimawandel

- **Verantwortung setzt Freiheit voraus und Freiheit schliesst Verantwortung ein.**
- Frage: Was bedeutet dieser Satz generell? Und in Bezug auf den Klimawandel?
- Die innere und von Gründen geleitete Einsicht in die Notwendigkeit des Handelns führt zu **Selbstverpflichtungen** als **Ausdruck der eigenen Freiheit**. Dies kann bedeuten, bisherige **Lebensstile infrage zu stellen bzw. Verhalten zu verändern**, beispielsweise durch einen **freiwilligen Verzicht** auf bestimmte Urlaubs-, Konsum- oder Mobilitätsformen.
- **Mitwirkungspflicht des Einzelnen geboten**, **solange** keine regulatorische Verbindlichkeit besteht. **Staatliche Freiheitseinschränkungen sind möglich**, **wenn** zukünftige Generationen betroffen sind.
- Damit es nicht zu einer **Verantwortungsdiffusion** kommt, braucht es klare Verantwortungszuschreibungen in einem gut **begründeten Konzept von Multiakteursverantwortung**.



1. Die Dimension der individuellen vs. staatlichen Verantwortung

Der Ethikrat führt das **Konzept der Multiakteursverantwortung** ein. Er warnt davor, die Last allein auf das Individuum abzuwälzen.

- **Diskussionsfrage:** Wenn der Staat die Rahmenbedingungen (z. B. Infrastruktur für ÖPNV) nicht schafft, erlischt dann die moralische Pflicht des Einzelnen, sich klimafreundlich zu verhalten?
- **Vertiefung:** Wo ziehen wir die Grenze zwischen „zumutbarem“ Verzicht und „moralischem Heldentum“? Ist ein Verzicht auf Fernreisen zumutbar, der Verzicht auf das Auto im ländlichen Raum hingegen nicht?

2. **Kompensation vs. Vermeidung (Loss and Damage)**

Es geht nicht nur darum, CO2 zu sparen, sondern auch um den Umgang mit bereits eintretenden Schäden.

Diskussionsfrage: Haben Menschen in Regionen, die heute schon unbewohnbar werden (z.B. Inselstaaten), ein ethisches „Recht auf Migration“ in die Verursacherstaaten des globalen Nordens?

Vertiefung: Ist eine rein finanzielle Entschädigung (Loss and Damage Funds) moralisch ausreichend, oder gibt es Schäden (Kulturverlust, Heimatverlust), die man gar nicht finanziell kompensieren kann?

Verantwortung und Klimawandel

- **Die individuelle Verantwortung steht häufig im Mittelpunkt der Klimadebatte.**
 - **Aber:** Soweit die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung **keine geeigneten Voraussetzungen** dafür bietet, **darf** von staatlicher Seite **kein emissionsärmerer Lebensstil und Konsum verlangt werden** (z.B. Alternative zum Auto, ...)
- **Individuelle** Beiträge mögen klein sein, bleiben aber **moralisch relevant**. -> evtl. Entstehung und Entwicklung einer **Kultur wahrgenommener Verantwortung**.
- Gem. dem **Fähigkeitsprinzip** sind dabei grosse, weltweit agierende **Unternehmen** besonders in der Pflicht. Aber: nicht zu viel (Wettbewerbsgründe)
- Mit Blick auf die an Wettbewerb und **quantitativem Wachstum** orientierte geltende Wirtschaftsordnung stellen sich für Industrieländer **weitreichende Fragen nach einer grundlegenden Transformation**.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen **empfiehlt** der Deutsche Ethikrat:

- Politische Parteien, Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft sollten **Perspektiven** für ein **gutes, gelingendes Leben** in einer **nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft ohne weiteres Wachstum** von Konsum und Ressourcenverbrauch **erwägen bzw. entwickeln**.
- Die Bedürfnisse von Menschen, deren **Versorgung** bestimmte **Schwellenwerte nicht erreicht**, sind hier **vorrangig** zu berücksichtigen.
- **Klimaschutzmassnahmen** sollten in **einem politischen Gesamtkonzept** miteinander verzahnt sein, also .z.B. Förderung emissionsarmer Technik, Abbau klimaschädlicher Subventionen, ökonomische Anreize, ...
- Auf **nationaler Ebene**, u.a. dafür Sorge tragen, dass **attraktive klimafreundliche Alternativen** zur Verfügung stehen...
- Die **gerechte Verteilung der Verantwortung** für ... **Klimaschutzmassnahmen** ist dabei vornehmlich eine staatliche Aufgabe.
- **Jeder Mensch** trägt die moralische Verantwortung, dazu beizutragen, Dazu gehört, das persönliche Verhalten, die eigene Lebensweise und das eigene zivilgesellschaftliche Engagement auch unabhängig von regulatorischen Vorgaben...

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen **empfiehlt** der Deutsche Ethikrat (Fortsetzung):

- Der Gesetzgeber sollte die **Regeln und die Ressourcenverteilung des Gesundheitssystems** so ändern, dass **Fragen der Klimaanpassung besondere Aufmerksamkeit** erhalten.
- Bisherigen Bemühungen mit hoher Priorität nochmals **verstärken**, um **wirksame globale Abkommen** für die **Begrenzung** der Erwärmung und verbindliche Reduktionsziele **zu erreichen**, ...
- Die **wohlhabenden Industriestaaten** müssen die **Länder des Globalen Südens** darin unterstützen, die notwendigen **Investitionen** zur Emissionsreduzierung und Anpassung an den Klimawandel zu **finanzieren**.
- Dem **Trittbrettfahrerphänomen** ist durch möglichst breite internationale Kooperationen zu begegnen (...Beitrag zum Klimaschutz wird möglichst lange zurückgehalten).
- Die notwendigen Schritte sind aus **Gründen der intergenerationellen Gerechtigkeit so schnell wie möglich** zu ergreifen.

Wieviel darf Klima- Aktivismus verlangen?

Ziviler Ungehorsam, Sabotage, und
moralische Überforderung im Kampf gegen
die Klimakrise

Nguyen, A. Q. (2026). Wieviel darf Klima-
Aktivismus verlangen? *Zeitschrift Für Praktische
Philosophie*, 12(2).
<https://doi.org/10.22613/zfpp/12.2.5>

Information Technology

May 23, 2026

FH Zentralschweiz



Foto einer Demonstration. Auf dem Frontbanner steht "Climate justice now". © Fridays
for Future Deutschland
<https://denkwerkstatt-konsum.umweltbundesamt.de/massenbewegung-fridays-future>

Vulkangruppe (siehe NZZ, 9. Jan. 2026)

Foto: <https://taz.de/Belohnung-fuer-Hinweise-zum-Stromausfall/!6149047/>

Öffentliche Fahndung in Berlin: Die Ermittler tapen wohl weiter im Dunkeln Foto: Sebastian Gollnow/dpa

- Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz
- Auswirkungen auf ca. 40'000 Haushalte, ca. 100'000 Menschen – weder beabsichtigt noch einkalkuliert
- Ziel: „fossile Gaswerke“ auszuschalten
- Nach 5 Tagen konnten die HH wieder ans Stromnetz angeschlossen werden
- Schuldzuweisung der Vulkangruppe an Netzbetreiber: Netz sei nicht auf Versorgungssicherheit ausgerichtet
- <https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/linksextremismus/angriffe-von-linksextremisten-auf-kritis.html>



Wieviel darf Klima-Aktivismus verlangen?

- Wieviel darf Klima-Aktivismus verlangen?
- Welche Aktionsformen sind besonders moralisch belastend für Individuen und Gruppen?
- Und ab wann ist Klima-Aktivismus moralisch überfordernd?
- Nehmen wir an, Sie akzeptieren bereits, dass Sie als Individuum eine moralische Pflicht haben, sich klima-aktivistisch zu engagieren. Welche Aktionsform sollten Sie wählen?
- **Diskussion:**
 - „Ende Gelände“ – seit 2022 dass auch **Sachbeschädigung akzeptiert** wird
 - Aber: auch „**friedliche**“ **Sabotage** kann das Konzept des zivilen Ungehorsams überdehnen ...und Klimagruppen dadurch riskieren, ihre politische Legitimation zu verlieren
 - Oder: ...angesichts der drohenden Klimakatastrophe ihren **Pazifismus aufgeben** und Gewalt gegen Emissionsquellen in ihr Aktionsarsenal aufnehmen sollte.
 -Gewalt gegen Emissionsziele = Form der Notwehr

Ziviler Ungehorsam

- **John Rawls – Definition – Ziviler Ungehorsam**
 - ... als einen *öffentlichen, gewaltlosen*, bewussten und politisch motivierten Rechtsbruch mit dem *Ziel einer Gesetzesänderung...*
 - ...im Voraus angekündigt (Öffentlichkeit)
 - ...eine Art Sprechakt, ... Mehrheit in der Gesellschaft durch ihre Botschaft überzeugen und zu gesetzlicher Veränderung bewegen soll
 - ...Gewaltlosigkeit...nicht Nötigung, sondern Überzeugung
 - ...Ausdruck genereller Gesetzestreue, generelle Akzeptanz der rechtsstaatlichen Konsequenzen
- **Letzte Generation – [Unsere Werte](#)**
 - Wir sind absolut gewaltfrei in unserem Verhalten und in unserer Sprache.
 - Wir akzeptieren die Konsequenzen unserer Taten und stehen mit unserem Gesicht und unserem Namen dazu.
 - Wir sagen die Wahrheit.
 - Kriterien: Öffentlichkeit, Gewaltfreiheit, Gesetzestreue

Ist ziviler Ungehorsam moralisch **überfordernd**?

Drei Arten der moralischen Überforderung:

- a) **physische und psychische Überforderung** (Ist die Forderung physisch/psychologisch machbar?)
- b) **Entfremdung und Integritätsverletzung** (Bleibt der Mensch noch er selbst, oder wird er zum moralischen Roboter?)
- c) **unfaire Überforderung** (Ist es gerecht verteilt, oder müssen die „Anderen/Falschen“ die ganze Last tragen?)

Zu a) ..hängt von den eigenen moralischen Überzeugungen ab (wieviel ist man bereit zu geben, aufzugeben); Handlungen, die die eigene Gesundheit signifikant riskieren, als Pflicht anzusehen, kann zur moralischen Überforderung von AkteurInnen führen

Zu b), dass moralische Theorien (wie der Utilitarismus) Menschen dazu zwingen können, ihre tiefsten persönlichen Projekte und Überzeugungen aufzugeben, um das „höhere Wohl“ zu bedienen (z.B. Verzicht auf Hobbies um die „Welt zu retten“). ...verletzt die Integrität, entspricht nicht seinem Wesen, wird zum Werkzeug der Klimarettung

Zu c) .. Verantwortungsgerechtigkeit – oder wer muss wieviel leisten? Ständig die Pflichten anderer zu schultern wäre unfair, und damit überfordernd.warum sollten Sie den Anteil anderer übernehmen, nur weil andere ihre Pflicht nicht erfüllen?

Wie fordernd ist Klima-Aktivismus?

- **Kann man sagen,**
 - dass Sie eine Pflicht haben, ethisch zu konsumieren, kein Fleisch zu essen, kein Auto zu fahren und nicht zu fliegen, was **sehr fordernd sein kann** für viele Akteure, aber **nicht unfair überfordernd, ...?**
 - dass alles, was darüber hinausgeht, z.B. Klima-Aktivismus angesichts der Tatsache, dass fast alle beteiligten AkteurInnen diese Pflicht **nicht einhalten**, eine **unfaire Überforderung wäre?**
 - dass auf Protestmärsche zu gehen, Petitionen zu unterschreiben, und eine Klimapartei zu wählen, **überfordernd** wäre?
 - Dass wir ebenfalls eine moralische **Pflicht zum zivilen Ungehorsam** angesichts der Klimakrise haben?

Theoretische Kern-Aspekte des Zivilen Ungehorsams - **Öffentlichkeit, Gewaltlosigkeit und Gesetzestreue**

- **Öffentlichkeit**

- ...Klima-AktivistInnen müssen innerhalb der Aktion ihre **gewünschte Aussage sichtbar und nachvollziehbar kommunizieren**, sodass im besten Fall anhand der Aktion selbst und ohne weitere Klarstellung deutlich wird, was die gewünschte Gesetzes- oder Politikänderung ist.
- ... das gewünschte Publikum muss erreicht werden...
- Beispiel: Im Herbst 2022 warfen zwei Klima-Aktivistinnen der Letzten Generation Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde im Potsdamer Museum Barberini, und klebten sich anschliessend daneben festDas Museum teilte umgehend mit, dass sich das Gemälde hinter Schutzglas befinde und nicht zu Schaden gekommen sei, und die AktivistInnen akzeptierten ihre Verhaftung und den folgenden Gerichtsprozess. Daher erfüllt die Aktion die strengen Rawls Kriterien der Öffentlichkeit, Gewaltlosigkeit, und Gesetzestreue.

Öffentlichkeit

Die kartoffelbreiwerfende Aktivistin Mirjam Hermann sagte im Presse-Statement: „Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in der Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, ist Tomatensuppe oder Kartoffelbrei an einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe?“

- Ist die Aussage der Aktion anhand des Aktes des Ungehorsams an sich sichtbar, ohne auf die Pressemitteilung verweisen zu müssen?
- Weitergehend, hatte die Aktion die richtige Signalwirkung, um die Dringlichkeit der Klimakrise zu kommunizieren?
- Und hatte die Aktion den gewünschten Effekt, eine Änderung der politischen Prioritäten zu erzeugen?



Öffentlichkeit

- ...durch Provokation (Kartoffelbrei) extremer Aufmerksamkeit ausgesetzt, inklusive feindseliger Berichterstattung von Boulevard-Zeitungen und Hass-Kommentaren quer durch das Internet -> **evtl. psychisch überfordernd**
- ...**entfremdend** – wenn die Klima-AktivistInnen nicht im Mittelpunkt stehen wollen
- ...**überfordernd im unfairen Sinne** - Öffentlichkeitselement hier tatsächlich weit über den fairen Anteil der öffentlichen Partizipation hinauszugehen
- ...die **Belastung durch Öffentlichkeit** bei *Fridays for Future* sicherlich geringer, vor allem dann, wenn sich viele andere an der Aktion beteiligen und man selbst nicht alleine versucht, landesweite Aufmerksamkeit zu erlangen



Gewaltlosigkeit

- ...Gewaltlosigkeit bei [XR](#) bedeutet nicht nur, selbst keine Gewalt einzusetzen, sondern auch **keine Gegenwehr zu zeigen** und **auf Selbstverteidigung zu verzichten**. Sollten Aktivist:innen gewaltsam z.B. von Autofahrer:innen angegriffen werden, setzen XR und andere Gruppen auf „**gewaltlose Kommunikation**“ um die Situation zu deeskalieren.
- [Letzte Generation](#)
 - Wir handeln aus Liebe heraus und glauben an das Gute im Menschen. Die Polizei und die Gefängnismitarbeitende sind nicht unsere Feinde.



Gewaltlosigkeit

- XR - die anlässlich der Hamburger "Cruise Days" gegen Umweltverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe protestieren
- Praktizieren von Gewaltlosigkeit => kann **psychisch überfordernd** sein, sowie zu **physischer Überforderung** führen
- Pflicht zur emotionalen Selbstregulierung kann **entfremdend** wirken (...Wut einer desinteressierten Öffentlichkeit, Wut auf die Klimakrise...)



Gesetzestreue

- Gesetzestreue **trotz**
 - Erleiden von Polizeigewalt
 - Institutionen = schützen Verursacher der Klimakrise (z.B. Industrien)
 - Staat = nicht ausreichend i.d.L. auf die Klimakrise zu reagieren



Fazit

- Wenn ziviler **Ungehorsam** eine **Pflicht der Klimabewegung** ist, kann diese Pflicht je nach Kontext der Aktion sehr viel von Aktivist:innen abverlangen, und sowohl direkt **psychisch und physisch überfordernd**, sowie **entfremdend** und **integritätsverletzend** sein kann, als auch regelmässig faire **Anforderungen** eines Durchschnittsbürgers **übersteigen**.
- Moralische Pflichten sind manchmal schwierig zu erfüllen und verlangen uns viel ab, egal ob es utilitaristische, kantianische, oder eben klimaethische Pflichten sind.
- **Aber:** Gruppen wie *Ende Gelände*, die zwar am Begriff des zivilen Ungehorsams festhalten, aber das **Öffentlichkeitselement** anders ausüben, und auf wirkmächtige Bilder von **anonymen Massenaktionen** setzen, anstatt einzelne Aktivist:innen in den Vordergrund zu rücken ...

Kernkonzepte der Klimaethik

Gesang, B. (2021). Klimaethik. *Bundeszentrale Für Politische Bildung*.

<https://www.bpb.de/themen/umwelt/bioethik/257690/klimaethik/>

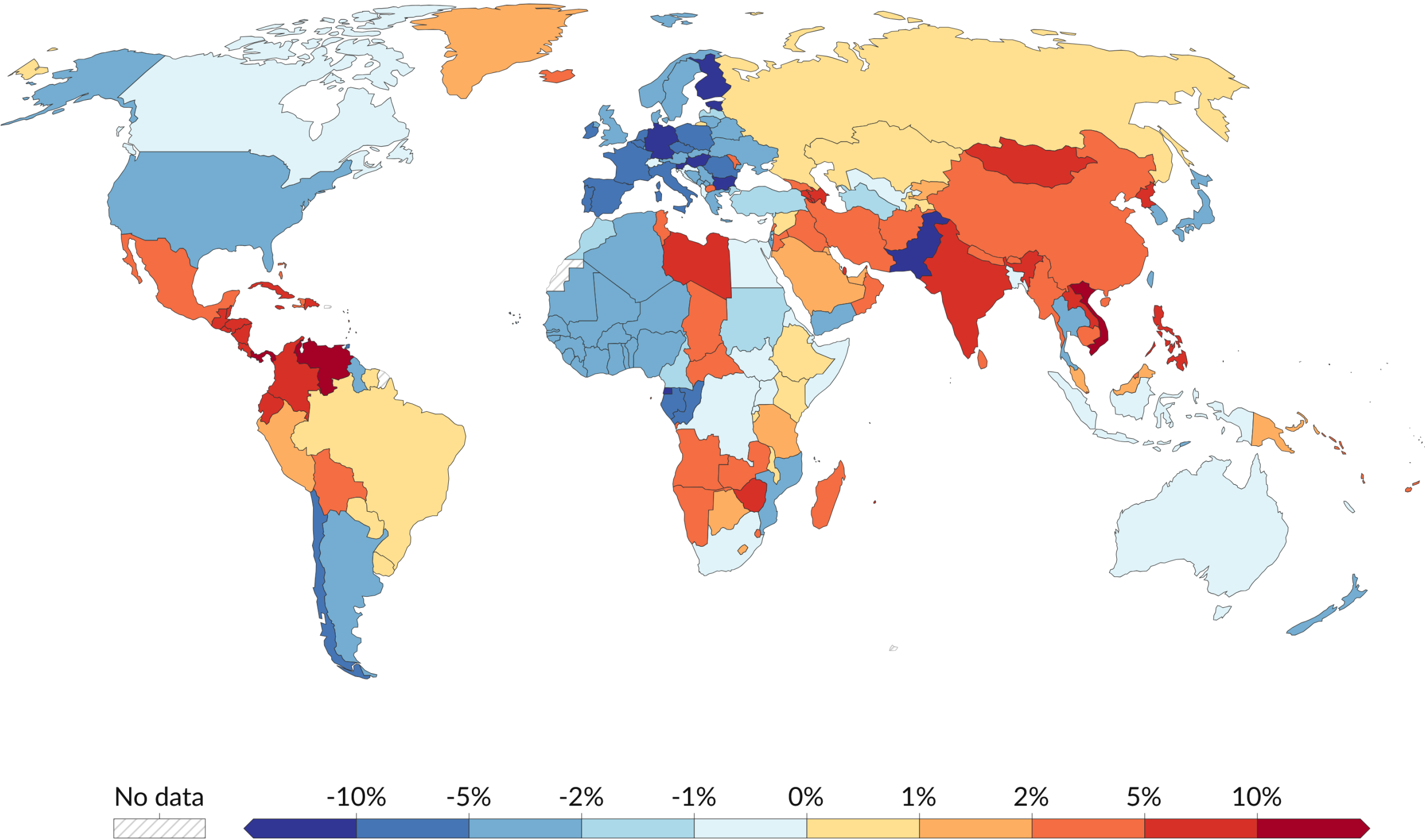
Informatik
23. Mai 2026

Kernkonzepte der Klimaethik

- Die **Klimaethik** fragt, welches Handeln angesichts des Klimawandels moralisch ist.
- Im **Mittelpunkt** der bisherigen **Klimaethik** steht aber die **Klimagerechtigkeit**.
- Dabei werden **Vermeidung** und **Anpassung** parallel behandelt. Es läuft darauf hinaus, konkrete **Verteilungsprinzipien** auf ihre Gerechtigkeit zu prüfen.
- Die gehaltvollsten **Prinzipien** sind:
 - Das **Subsistenzemissionsprinzip**: Eine (notwendige) Bedingung für Gerechtigkeit besteht darin, dass das **Existenzminimum** der Vertreter der **gegenwärtigen Generationen** bei der Verteilung des Wohlstands gewahrt bleibt.
 - Das **Gleiche-pro-Kopf-Rechte-Prinzip**: Eine elementare Bedingung für Gerechtigkeit besteht darin, dass **jedem gegenwärtigen und zukünftigen Menschen** **dasselbe Recht** zugestanden wird, CO₂ zu emittieren.
 - Das **Verursacherprinzip**: Eine elementare Bedingung für Gerechtigkeit besteht darin, dass die **Verursacher von Klimaschäden** **diese reparieren oder ausgleichen**.
 - Das **Nutznieserprinzip/Geschädigtenprinzip**: **Wesentliche Aussage**: **Wer einen Vorteil aus einer intakten Umwelt oder einer Schutzmassnahme zieht, soll dafür zahlen (ungerecht erworbener Vorteil).**

Annual percentage change in CO₂ emissions, 2023

Carbon dioxide (CO₂) emissions from fossil fuels and industry¹. Land-use change is not included.



Data source: Global Carbon Budget (2024)

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

1. Fossil CO₂ emissions This refers to the carbon dioxide released when burning fossil fuels or from certain industrial activities. Burning fossil fuels — coal, oil, and gas — produces CO₂ during transport (cars, trucks, planes), electricity generation, heating, and energy use in industry. This also includes flaring, which is the burning of extra gas during oil and gas extraction. Some industrial processes also release CO₂. This happens especially in cement and steel production, where chemical reactions (unrelated to burning fuel) produce carbon dioxide. These figures don't include CO₂ emissions from changes in land use, like deforestation or reforestation.

<https://ourworldindata.org/co2-emissions#per-capita-co2-emissions>

- **Fokus Meeresspiegel & Überflutung**

- Coastal Risk Screening Tool - <https://coastal.climatecentral.org/>
- NASA Sea Level Change Portal - <https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool>

- **Climate Impact Lab** - <https://impactlab.org/map/#usmeas=absolute&usyear=1986-2005&gyear=1986-2005>

Beispiel – Das Verursacherprinzip

- **Alle Länder (oder Personen)** haben prinzipiell das **gleiche Recht**, die Erdatmosphäre zu nutzen.
- Gemessen an den begrenzten Kapazitäten der Erde haben die **Industrieländer** (beziehungsweise ihre Bewohner) **diese Recht überstrapaziert** und müssen dafür einen **Ausgleich zahlen**. Die **vergangene und zukünftige Übernutzung** muss durch deren Verursacher **ausgeglichen werden, um zum Ideal gleicher Nutzung durch jeden zurückzufinden**. Die **Verursacher** werden meist auf der **Ebene ganzer Staaten** identifiziert.
- Um **VUP konkret anzuwenden**, könnte man die global notwendige Reduktionsmenge ermitteln und die Lasten auf Staaten proportional zu ihrem kausalen Beitrag zur Klimakrise verteilen.
- **Kritik – Gerechtigkeit:**
 - Man kann Staaten und Individuen eventuell **nur für jene Emissionen verantwortlich machen**, die sie **im Wissen um deren Wirkung** in die Luft entlassen haben.
 - **Dieses Wissen** war **aber vielleicht erst ab 1990 (Erster Bericht des IPCC*)** verfügbar und ist durch ein ständiges **Verwirrspiel der Klimaskeptiker verschleiert** worden.
 - Weiterhin ist fraglich, ob **alle Bürger eines Staates** einen emissionsintensiven Lebensstil gepflegt haben.
 - **VUP differenziert nicht zwischen "Yuppies" und "Ökos"**.
 - Es kann **gerecht sein**, wenn einige mehr als andere emittieren, weil sie zum **Beispiel in Regionen leben**, wo man ohne intensives Heizen oder ohne Auto nicht leben kann.

Beispiel – Das Verursacherprinzip

- Fortsetzung **Kritik – Gerechtigkeit**

- Zudem könnte man VUP als Plädoyer für eine **Kollektivschuld von Staatsbürgern** auffassen.
- **Viele Verursacher sind bereits tot**, und es wäre **ungerecht**, wenn die **lebenden Verursacher alle Kosten zahlen müssten**, denn sie hätten den Schaden nicht alleine angerichtet.
- Letztlich bedarf es einer **Festlegung**, ob die **Verschmutzer unbegrenzt den vollen Umfang der Schäden zahlen sollen** oder ob man meint, ihr (wie definiertes?) **Existenzminimum** dürfe dabei nicht gefährdet werden.
- **Zugunsten von VUP könnte man vorbringen**: Wenn X das Leben von Y bedroht und Y verletzt, und wenn beide das merken, muss X dann nicht sofort mit seiner Handlung aufhören und Y zudem heilen? Gilt dies auch, wenn X vorher nicht um die Wirkung seiner Tat wusste? Allerdings verletzen, wie gesagt, nicht alle Bürger reicher Staaten andere Menschen.
- Auf diese **Gerechtigkeitsprobleme** von VUP wird mit einer **Modifikation des Prinzips** reagiert, dem **Nutznieserprinzip (ungerecht erworbenen Vorteil)**.
- **Gegen** dieses Prinzip lassen sich aber auch **wieder Gerechtigkeitseinwände** vorbringen.
- Der **gewichtigste**: Der gegenwärtige Wohlstand basiere nicht nur auf Kohlenstoffverbrennung, sondern auch auf vielen anderen Faktoren, z. B. "harter Arbeit". **Vertreter des Prinzips würden die Ursachen des Wohlstands unzulässig auf CO2-Verbrennung reduzieren.**

Beispiel – Das Verursacherprinzip

- Fortsetzung **Kritik – Gerechtigkeit**

- ...es lässt sich daher behaupten, dass es eine **unauflösbare** **Verschiedenartigkeit von Konzeptionen der Gerechtigkeit** gibt.
- Diese **konkurrieren** miteinander, sodass eine **einheitliche Definition und Zuschreibung von Gerechtigkeit zumindest schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist.**
- Vielleicht muss sich die Klimaethik **vom Wettlauf um Gerechtigkeit als Leitwert** lösen.
- Andere moralische Konzeptionen könnten die Gerechtigkeitsüberlegungen aufnehmen und Blockaden lösen. **Der ethische Utilitarismus** (grösstmöglicher Gesamtnutzen) bietet sich hier an.
 - (aber: Effizienz über Fairness? Ablenkung von historischer Schuld? Technologie-Fokus statt Ausgleichszahlungen?)

Klimahoffnung: Die Ausstiegsstrategie in die Tat umsetzen.

Shue, H. (2015). Klimahoffnung: Die Ausstiegsstrategie in die Tat umsetzen. In A. Kallhoff (Ed.), *Klimagerechtigkeit und Klimaethik* (pp. 39–66). De Gruyter.
<https://doi.org/10.1515/9783110401066-004>

Klimahoffnung

These:

„Das Problem der weitverbreiteten Armut ist dringlich. Ebenso ist es das Problem der Reduktion von Emissionen. [...] Aber kein Gerechtigkeitsprinzip verlangt, dass diese Probleme gleichzeitig oder multilateral angegangen werden müssen.“

(Posner/Weisbach 2010, S. 197, zitiert nach Shue, 2015, S. 39)

Wenn die **Erhöhung von Energiepreisen** alles ist, was wir tun, erschweren wir es den Armen der Welt, ihrer **„Energie-Armut“** als entscheidendem Entwicklungshindernis zu entkommen.

Frage: **Warum ist es trotz der moralischen Unumgänglichkeit so schwer, in Bezug auf den Klimawandel und die Armut zugleich einen Fortschritt zu erzielen?**

- Energie ist ein bestimmender Faktor für wirtschaftliche Entwicklung und Armut kann nicht verringert werden, ohne „Energie-Armut“ zu verringern.
- Überwindung von Energie-Armut ist gleichbedeutend mit einer angemessenen Preisgestaltung für die Energie, welche eine wirtschaftliche Entwicklung erfordert.
- Und was ist die bei Weitem erschwinglichste Energiequelle? Energie aus fossilen Brennstoffen...

Klimahoffnung

- Wie können wir die **Erschwinglichkeit von Energie in den ärmsten Ländern verbessern ohne erhebliche Verstärkung der Emissionen aus fossilen Brennstoffen** – oder besser gesagt, sogar bei vehementer Einschränkung der Emissionen?
- Die **Massnahmen zur Armutsbekämpfung** müssen aber nichtsdestotrotz beinhalten, **dass den ärmsten Mitgliedern der Menschheit mehr Energie zur Verfügung steht.** Eine halbe Milliarde indischer Bürger hat zum Beispiel keinen Zugang zu Elektrizität; ohne Elektrizität und andere Formen von Energie können sie sich nicht entwickeln....
- Die Armen brauchen für eine angemessene Entwicklung ein beträchtliches Mehr an Energie, aber für eine Verlangsamung des Klimawandels darf die kostengünstigste Energie nicht aus fossilen Brennstoffen stammen.
- Wir müssen eine **Ausstiegstrategie** entwickeln, die uns von fossilen Brennstoffen weg **hin zu alternativen Energiequellen** führt.
- Andernfalls werden wir entweder das Klima weiter verschlechtern oder weiterhin die Ärmsten im Stich lassen.
- Mit den Worten des **Internationalen Rats für Menschenrechtspolitik**: „Saubere Energie universal verfügbar zu machen, ist unverzichtbar, um Menschenrechte zu schützen, während der Klimawandel um sich greift.“
 - **D.h. Recht auf Gesundheit, Recht auf Bildung, Recht auf angemessenen Lebensstandard, Recht auf Wasser und Nahrung**

Klimahoffnung

- ...die **Industrielle Revolution** ..., da die Energie aus fossilen Brennstoffen, welche den modernen Wohlstand erzeugt hat, eben jene Umwelt untergräbt, die unsere Wirtschaft und besonders unsere Landwirtschaft gedeihen lässt.
- Die zweite Revolution (industrielle) droht, wie wir nun feststellen, die erste zu unterhöhlen.
- Die **dritte grosse Revolution** muss deshalb eine **Kombination** aus einem **Fluchtweg** aus der Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe und einem Weg schnellstmöglichen Übergangs zu alternativen Energiequellen sein, **um die ökologischen Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung zu bewahren**.

Das CO₂-Budget: Kumuliert und beschränkt

- Gem. Klimaforschern...soll der Klimawandel beschränkt werden, muss die CO₂-Emission beschränkt werden.
- Eine Emissionssumme von mehr **als einer Billion Tonnen CO₂** zwischen 1750 und 2500 wird die weltweite Durchschnittstemperatur emissions-induziert **um 2° C über** das vorindustrielle Mittel steigen lassen
- Mitte Juni 2012 hatten wir bereits über 558 Milliarden Tonnen (558 Gigatonnen [Gt]) emittiert, und wir würden die **Billionenmarke bei unserer derzeitigen Emissionsrate im August 2043 erreichen**.

Klimahoffnung

Das CO₂-Budget: Kumuliert und beschränkt (Fortsetzung)

- **Aber:** **Erstens** ignorieren sie die Auswirkungen aller Treibhausgase mit Ausnahme von CO₂. Unter Berücksichtigung aller anderen Gase wird der **Temperaturanstieg wohl noch höher ausfallen** und noch schneller vorstattengehen. **Zweitens** ist es eine ziemlich lockere Zielsetzung, lediglich die Überschreitung von 2°C im Temperaturanstieg zu verhindern. **Sie wurde politisch gewählt**, um widerspenstige Regierungen wie Washington für eine Kooperation zu gewinnen. Eine Menge negativer Folgen dürfte aber bereits daraus erwachsen, dass die weltweite Durchschnittstemperatur um genau 2°C ansteigt.
- **Mehr Emissionen ziehen eine höhere Temperatur nach sich**, deren Wahrscheinlichkeit berechenbar ist.
- Das heisst klarerweise, dass wir uns politisch auf ein Temperaturanstiegslevel festlegen sollten, das in einem gewissen Sinne „**tragbar**“ ist, und zurückrechnen müssen, welche kumulierte Gesamtemission zulässig ist.

Klimahoffnung

Auf der Suche nach einem Ausstieg

- Wenn die grosse Mehrheit der **ärmsten Menschen** auf dem Planeten **keine Energiequelle** hat ausser der **Verbrennung von Dingen**, die sie sammeln können (wie Reisig oder Dung), sind diese Menschen von **fossilen Brennstoffen abhängig**. Schliesslich sind fossile Brennstoffe die **billigste Energiequelle** und daher ist es kein Wunder, dass sich **die Armen** (und bis dato auch praktisch alle anderen) auf **genau jene verlassen**.
- Der Standpunkt, dass niemand von jetzt an seine CO₂-Emissionen steigern darf, wäre aus einer Vielzahl moralischer Gründe, von denen die meisten offen zutage liegen, einfach ungeheuerlich.
- Diejenigen, **deren Subsistenzrechte zurzeit nicht eingehalten werden**, weil ihnen die ausreichende **Elektrizität fehlt**, wären dazu verdammt, auf unbestimmte Zeit weiter zu existieren, ohne dass einige ihrer grundlegenden Rechte gewürdigt werden – und das **aufgrund einer politischen Massnahme**, die der Rest von uns zum Umgang mit dem Klimawandel durchgesetzt hat (**nämlich keine neuerlichen CO₂-Emissionen**).
- Noch **ungeheuerlicher** wäre es, **den Energie-Armen den politischen Grundsatz „Keine neuen Emissionen“ aufzuzwingen**, während man gar nichts gegen die notorisch verschwenderischen Emissionsmengen wohlhabender Konsumenten unternimmt.
- In unseren Tagen steigt die CO₂-Emission, ausser in grossen wirtschaftlichen Rezessionsperioden, jedes Jahr an – und zwar so schnell, dass die Menschheit aller Voraussicht nach innerhalb von deutlich weniger als 40 Jahren die gleiche Menge an CO₂ emittieren wird wie innerhalb der vergangenen 250 Jahre!

Klimahoffnung

Die moralische Bedeutung des CO2-Budgets: Aufbrauchen, was andere benötigen

- Jeden Tag gibt es weniger **Senkraum** (z.B. Ozeane, Wälder, Böden)– also weniger Raum, in den Emissionen ausweichen können, ohne anderswo im Klimasystem Störungen zu verursachen –, als es noch am Tag zuvor gab.
- Die Senke wird aufgebraucht und die **Menschen der Zukunft** werden mit **weniger Ausweichmöglichkeiten** zurückgelassen.
- Das macht die **Absorptionskapazität des Planeten für CO2** (und andere THGs) zum klassischen Beispiel für das, was Elinor Ostrom **„Allmende-Güter“** (engl. „common-pool resources“) genannt hat – Güter, bei denen man jede Beanspruchung von der verbleibenden Restsumme abziehen muss und deren Benutzung in Rivalität mit allen anderen möglichen Benutzungen steht, vor allem mit der Benutzung durch unsere Nachkommen
- Das **Budget der Absorptionskapazitäten** wird aufgebraucht und beraubt die Menschen in der Zukunft ihrer Möglichkeiten.
- Die **Entwicklung alternativer Energiequellen ist ausserdem der einzige Weg**, unser eigenes Leben zu erhalten, ohne anderem Leben zu schaden, was sowohl durch eine Verschlimmerung des Klimawandels als auch durch eine Verringerung des verfügbaren Senkraums geschieht.

Klimahoffnung

Die andere Hälfte der Geschichte: Die Armut nicht verschlimmern

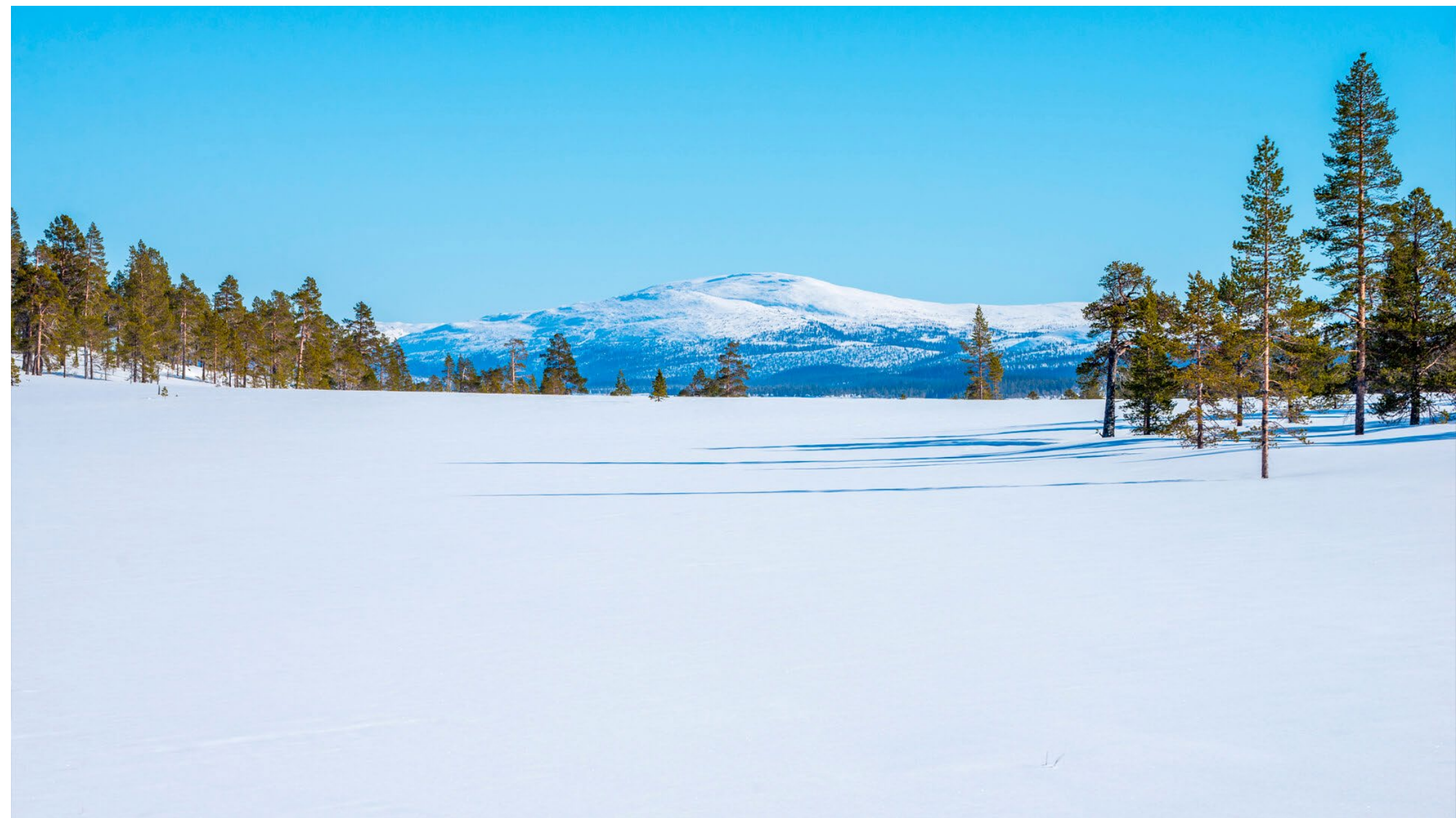
- ... dass derzeit mehr als zwei Milliarden Menschen unter **Energie-Armut** leiden. Sie müssen mit einem **Zugang zu Energie**, besonders zu Elektrizität, ausgestattet werden.
- ... dass die beste Lösung zur **Beendigung der Energie-Armut** den **Kern zur Beendigung der Nettoemissionen** in sich trägt.
- Wenn aus alternativen Quellen **kostengünstigere** Energie erzeugt würde als aus fossilen Brennstoffen, wäre die Abkehr von fossilen Brennstoffen schlechthin im Interesse aller ...

Und zum Schluss: Die Vergangenheit ist noch nicht vergangen

- Die Emissionen liegen zwar in der Vergangenheit, aber die Schäden, die bereits im Anmarsch sind, stehen größtenteils erst bevor

Fallstudie: "Das Rechenzentrums-Projekt in der Arktis"

Informatik
23. Mai 2026



<https://www.atnorth.com/>



Fallstudie (Diskussion): "Das Rechenzentrums-Projekt in der Arktis"

Beschreibung: Ein **grosses Tech-Unternehmen** plant den **Bau eines riesigen Rechenzentrums** in einer **arktischen Region**, um die **natürliche Kälte** für die Kühlung zu nutzen und so den **Energieverbrauch** (und damit Emissionen) **zu senken**. Die **lokale indigene Bevölkerung** befürchtet jedoch massive Eingriffe in ihr sensibles Ökosystem und ihre Lebensweise, sowie die Beeinflussung lokaler Wetterphänomene durch die Abwärme.

Fragen zur Diskussion:

1. Welche **ethischen Dilemmata** ergeben sich aus diesem Projekt im Hinblick auf Klimaethik und Klimagerechtigkeit?
2. Wie stehen die **ökologischen Vorteile** (weniger Emissionen global) im Verhältnis zu den **lokalen sozialen und ökologischen Nachteilen**?
3. Wer hat das **Recht auf die Ressourcen** (Land, Kälte) in dieser Region?
4. Wie könnte eine **gerechte Kompensation oder Beteiligung** der indigenen Bevölkerung aussehen, falls das Projekt umgesetzt wird?
5. Welche **Verantwortung** trägt das Tech-Unternehmen jenseits der reinen Emissionsreduktion?

Stichworte zu den Antworten / Fallstudie (Diskussion): "Das Rechenzentrums-Projekt in der Arktis"

1. Welche **ethischen Dilemmata** ergeben sich aus diesem Projekt im Hinblick auf **Klimaethik** und **Klimagerechtigkeit**?

- Dilemma der globalen vs. lokalen Gerechtigkeit
- Intergenerationelle vs. Intragenerationelle Gerechtigkeit
- "Opferzonen" (Sacrifice Zones)
- Klimaneutralität vs. Klimagerechtigkeit

2. Wie stehen die **ökologischen Vorteile** (weniger Emissionen global) im Verhältnis zu den **lokalen sozialen** und ökologischen **Nachteilen**?

- Hier handelt es sich um eine **utilitaristische** Abwägung versus eine **deontologische** (pflichtenbasierte) oder **gerechtigkeitsbasierte** Perspektive:

Perspektive	Argumentation	Bewertung
Utilitaristisch (Globale Vorteile)	Die Gesamtemissionen werden gesenkt, was der Mehrheit der Weltbevölkerung und dem Planeten zugutekommt. Das "grössere Wohl" rechtfertigt die lokalen Nachteile.	Problem: Ignoriert die Unveräusserlichkeit der Rechte indigener Völker (Landrechte, kulturelle Rechte).
Gerechtigkeits-basiert (Lokale Nachteile)	Die Schäden für das sensible Ökosystem und die Beeinträchtigung der Lebensweise sind unverhältnismässig. Die Kosten des globalen Klimaschutzes dürfen nicht von denjenigen getragen werden, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben.	Fokus: Dieses Projekt führt zu einer weiteren Marginalisierung und Umweltungerechtigkeit.

- **Fazit:** Aus Sicht der Klimagerechtigkeit können globale ökologische Vorteile die lokalen, existenzbedrohenden sozialen und ökologischen Nachteile **nicht** einfach aufwiegen. Das **Recht auf die eigene Lebensgrundlage** und **kulturelle Integrität** gilt als ethisch vorrangig.

Stichworte zu den Antworten /

Fallstudie (Diskussion): "Das Rechenzentrums-Projekt in der Arktis"

3. Wer hat das **Recht auf die Ressourcen** (Land, Kälte) in dieser Region?

- Die Frage nach den Rechten an den Ressourcen Land und Kälte ist komplex und **rechtlich oft umstritten, ethisch aber relativ klar**:
- Indigene Rechte (Recht auf Selbstbestimmung und das traditionelle Land)
- Staatliches Recht (Argument: Land und Kälte nutzen, um Klimaziele zu erreichen, nationale Interessen)
- Kälte/Klima (Kälte = kein Eigentum, Abwärme beeinflusst wieder lokales Ökosystem)
- Ethische Position: Ohne die Zustimmung der indigenen Gemeinschaft, basierend auf ihrer traditionellen Nutzung und ihren Rechten gemäss UNDRIP, (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) hat das Unternehmen kein ethisches Recht auf die Nutzung dieser Ressourcen.

4. Wie könnte eine **gerechte Kompensation** oder **Beteiligung** der indigenen Bevölkerung aussehen, falls das Projekt umgesetzt wird?

- "Free, Prior, and Informed Consent"
- Direkte finanzielle Beteiligung (Aktien/Gewinnbeteiligung des Rechenzentrums)
- Kompensation der Ökosystem-Dienstleistungen (Jagdreviere, Nahrungssicherung, Verlust der traditionellen Lebensweise, ..)
- Kultureller Erhalt: (u.a. Sprache)
- Technologie- und Infrastrukturtransfer (Zugang zu der des Rechenzentrums ermöglichten Infrastruktur)

3. Welche **Verantwortung** trägt das Tech-Unternehmen jenseits der reinen Emissionsreduktion?

- Umweltverantwortung (Über Emissionen hinaus), z.B. Minimierung der Abwärme, ..
- Soziale Verantwortung (Corporate Social Responsibility - CSR), z.B. Menschenrechte, ..
- Vermeidung von Greenwashing
- Durchführung von Studien zu den sozialen und kulturellen Auswirkungen (Social and Cultural Impact Assessment)

Kernverantwortung: Die primäre Verantwortung des Unternehmens ist es, Schaden zu vermeiden (Do No Harm). Wenn das Projekt nachweislich die Lebensweise der indigenen Bevölkerung bedroht, ist es die ethische Pflicht des Unternehmens, das Projekt einzustellen oder zu verlagern, unabhängig von den potenziellen globalen Emissionsvorteilen.

Aufgabe: AI Ethics

Coeckelbergh, M. (2020). *Ai ethics.*
The MIT press essential knowledge
series. The MIT Press. S.183-202

Informatik
23. Mai 2026

FH Zentralschweiz



Mark Coeckelbergh
Professor of Philosophy at University of Vienna
<https://coeckelbergh.net/>

Bitte lesen Sie das Buchkapitel "It's the climate , stupid! On priorities, the anthropocene* and Elon Musk's car in space"

Coeckelbergh, M. (2020). *Ai ethics. The MIT press essential knowledge series*. The MIT Press. S.183-202

1. Es heisst, **AI Ethics** seien oftmals „**human-centric**“. Was heisst das? Und warum ist dieser Ansatz eventuell problematisch?
2. Es heisst „Solte angesichts dieser **massiven Probleme** (siehe Liste, S. 186) AI unsere oberste Priorität sein? Lenkt KI von wichtigeren Fragen ab?“ Was ist Ihre Meinung?
3. Eine Lösung, die man im Kontext AI und Klimawandel sieht, ist: „.... Die KI könnte als „**Server**“ fungieren und den **Zugang der Menschen zu den Ressourcen** verwalten.“(S. 193). Wie könnte das aussehen? Wer hat für was Zugang zu den Ressourcen?
6. Es heisst „...zum Image von Musks Auto: Manche halten das Elektroauto für die Lösung von Umweltproblemen, ohne die Annahme in Frage zu stellen, dass das Auto das beste Verkehrsmittel ist, und **ohne zu überlegen, wie der Strom erzeugt wird.**“ (S. 195) Ist das so? Und wenn ja, warum?
7. Es heisst „...Das Problem ist nicht nur, dass Weltraumtechnologie und KI reale Kosten für die Erde verursachen und dass all das Geld, das in Weltraumprojekte investiert wird, nicht für echte irdische Probleme wie Krieg und Armut ausgegeben wird; die Sorge ist auch, dass die **Reichen der Erde**, die sie zerstören, entkommen können, während der Rest von uns auf einem zunehmend unbewohnbaren Planeten bleiben muss.“ (S. 196-197)

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Müller-Salo, J., & Pritzl, R.
(2021). Gerechtigkeit und
Effizienz in der Klimapolitik.
Wirtschaftsdienst, 101(12), 971–
976.
[https://doi.org/10.1007/s10273-
021-3069-0](https://doi.org/10.1007/s10273-021-3069-0)

Information Technology
May 23, 2026

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

- Die Klimapolitik sollte den Anforderungen der **Gerechtigkeit** ebenso wie denen der **Effizienz** genügen.
- Klimawandel = **weltweites** Phänomen, Klimaschutz kann nur durch **internationale Kooperationen** gelingen
- **Hindernis** = Auseinanderfallen von globaler Problemnatur (**weltweites Klima**) und **nationalstaatlicher Problemlösungskompetenz**.
- **Kosten des Klimaschutzes (Trittbrettfahrer-Problematik):**
 - Kosten -> Land, das entsprechende Massnahmen ergreift, (in Form von Einbussen an Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie)
 - Nutzen dieser Massnahmen -> ganze Welt
 - D.h. man wird nur so viel Klimapolitik betreiben, wie es einem selbst nutzt
- Man arbeitet mit starken Bildern und Emotionen der Umweltkatastrophe – **aber**: Ablenkung von den Debatten über Vor- und Nachteile der einzusetzenden Instrumente und der gesamtwirtschaftlichen Kosten
- **Grundgedanke: Mehrheitsfähige Klimapolitik = muss gerecht und effizient sein.**

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Frage: Wie verteilen wir die Lasten des Klimaschutzes und die verbleibenden Emissionsrechte gerecht?

- **Gerechtigkeit**
 - **Keiner Generation** steht das Recht zu, die natürlichen Ressourcen des Planeten im Übermass für sich zu nutzen und **späteren Generationen** ungebührliche Lasten aufzuerlegen.
 - Aber: unterschiedliche normative Modelle, z.B.
 - John Rawls – Schleier des Nichtwissens
 - Utilitaristische Zukunftsethik (Nutzenmaximierung)
 - Suffizientarismus (Sicherung eines minimalen Niveaus = Schwellenwert, an zukünftigem Wohlergehen)
 - **Intergenerationelle** Perspektive (Gerechtigkeit): welcher Klimaschutz ist zukünftigen Generationen moralisch geschuldet? (Prinzipien der Verursachung und Leistungsfähigkeit?)
 - **Intragenerationelle** Perspektive (Gerechtigkeit): wie ist der Klimaschutz in der Gegenwart gerecht zu organisieren? (gerechte Verteilung der Kosten)

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Frage: Wie verteilen wir die Lasten des Klimaschutzes und die verbleibenden Emissionsrechte gerecht?

- **Politische Wahrheit und Ehrlichkeit**

- Klimaziele -> bringen **erhebliche Einschränkungen und Veränderungen** in allen Konsum- und Produktionsaktivitäten der Menschen und somit **erhebliche Kosten für die Gesamtgesellschaft** mit sich
- **Deshalb:** das ist zu kommunizieren / Begründung: politische Ehrlichkeit (Kostenwahrheit bzw. Kostenerhrlichkeit)

- **Zielkonflikte mit anderen gesellschaftlichen Zielen**

- **Siehe 2015: Vereinte Nationen** - Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung
- Nachhaltigkeit umfasst bekanntlich die **drei Dimensionen: Ökologie, Ökonomie und Soziales**, die gesellschaftlich miteinander in Einklang gebracht werden müssen.
- **Gefahr:** ...„im Gewand des Umweltschutzes eine neue Ungerechtigkeit“ entstehen kann: „Wie immer trifft es die Schwächsten“.

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Frage: Wie verteilen wir die Lasten des Klimaschutzes und die verbleibenden Emissionsrechte gerecht?

- **Effizienz**

- **Gerechtigkeitsverständnis:** Warum sollte etwa eine **klimaschutzpolitische Massnahme** zu billigen sein, deren **Kosten** – da sie z. B. vor allem auf Verbraucherpreise und Verbrauchssteuern durchschlagen – die am **schlechtesten Gestellten der Gegenwart** in besonderem Masse **belasten**?

- **Effizienz und Gerechtigkeit:**

- **Ungerechtigkeit**, wennJede/r von ihnen muss mehr zahlen als zum Erfüllen der moralischen Norm erforderlich wäre, würden die Mittel nur effizient eingesetzt.
- Die **Ungerechtigkeit** wächst in dem Masse, wie Bürger:innen schlechter gestellt sind und selbst nur über begrenzte Ressourcen verfügen.
- **D.h.:** Eine ineffiziente und ineffektive Klimapolitik hat regressive Verteilungswirkungen und **schädigt** die **unteren Bevölkerungsschichten überproportional**.
- **Deshalb:** Effizienz = normatives Gebot bei intergenerationaler Gerechtigkeit (kosteneffiziente Klimapolitik)

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Frage: Wie verteilen wir die Lasten des Klimaschutzes und die verbleibenden Emissionsrechte gerecht?

- Energiesparmassnahmen, Verbesserungen der Energieeffizienz und eine nachhaltigere Lebensweise werden einen wichtigen Beitrag zum Einhalten der Klimaschutzziele leisten
- **Technologieoffenheit**
 - ...zu erwarten, dass es **Technologien der Zukunft** sind, die einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.
 - Sie sind **effizienter** in der Zielerreichung und, entsprechend des erläuterten Zusammenhangs von Effizienz und Gerechtigkeit, auch **gerechter**.
 - **Ohne** neue Technologien, die entsprechende **Effizienzsprünge** erlauben, wird diese Forderung der Gerechtigkeit – **jeder Mensch weltweit** hat ein Recht auf ausreichend und ausreichend billigen Strom – **nicht** zu verwirklichen sein.
 - **Schwellenländer:** ... **enorme Steigerungsraten** im wirtschaftlichen Wachstum -> Steigerungsraten des Energiebedarfsnur möglich – mit allen Formen der Energiegewinnung (auch AKW)

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Frage: Wie verteilen wir die Lasten des Klimaschutzes und die verbleibenden Emissionsrechte gerecht?

- **Internationale Zusammenarbeit**

- Es **reicht nicht aus**, wenn ein einziges emissionskleines Land (Deutschland mit einem Anteil von rund 2 % an den weltweiten Treibhausgasemissionen) **ohne** abgestimmtes und koordiniertes Verhalten **sich selbst ambitionierte nationale Klimaschutzziele setzt** und diese mit **enormen** gesellschaftlichen **Kosten** (vielleicht) auch erreicht.
- **Frage der Gerechtigkeit:** Niemand kann von einem Menschen erwarten, **enorme Ressourcen** für ein **nicht zu erreichendes Ziel** aufzubringen.
- Eine **wirksame Klimapolitik** für Deutschland muss **Klimaaussenpolitik** sein.

- **Gesellschaftliche Akzeptanz**

- Zu diskutieren: ...ob sich Teile der Bevölkerung nicht auch deswegen **gegen diese Energiepolitik** und ihre negativen lokalen Auswirkungen wehren, weil sie die **Ineffizienz, die Ineffektivität und die Ungerechtigkeit** der aktuellen Förderstrukturen erkannt haben.

Gerechtigkeit und Effizienz in der Klimapolitik

Frage: Wie verteilen wir die Lasten des Klimaschutzes und die verbleibenden Emissionsrechte gerecht?

- **Schlussbemerkungen**

- Der Weg zur Klimaneutralität ist ein **Marathon** und kein Sprint.
- Die Gesellschaft kann diesen Marathon nur **durchhalten**, wenn einer **breiten Mehrheit** auf Dauer zu vermitteln ist, dass die Klimapolitik ebenso **effizient wie gerecht** ist

Lucerne School of Computer Science and Information Technology

Degree Programs

Prof. Ute Klotz

Lecturer

Phone direct +41 41 757 68 42

ute.klotz@hslu.ch